

TỔNG ĐIỂM

Chữ

Số

Họ và tên:

Mã số sinh viên:

Số câu hỏi: 10 câu (08 Trắc nghiệm, 02 Tự luận)

Sinh viên không được sử dụng tài liệu & thiết bị điện tử.

PHẦN 1: CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (8.0 điểm)

- Một đồ thị có n đỉnh và n cạnh. Khẳng định nào sau đây chắc chắn đúng?
A. Đồ thị là một chu trình
B. Đồ thị chứa ít nhất một chu trình
C. Đồ thị liên thông
D. Đồ thị là cây
- Đồ thị đầy đủ K_n là đồ thị phẳng khi và chỉ khi:
A. $n \leq 3$
B. $n \leq 4$
C. $n \leq 5$
D. n là số chẵn
- Một cây m -phần đầy đủ có L lá. Tổng số đỉnh n của cây là:
A. $n = (mL - 1)/(m - 1)$
B. $n = (mL + 1)/(m - 1)$
C. $n = m(L - 1) + 1$
D. $n = (m + L - 1)/m$
- Trong thuật toán Kruskal, để kiểm tra cạnh tạo thành chu trình, ta dùng:
A. Stack
B. Queue
C. Disjoint Set (DSU)
D. Hash Table
- Đồ thị liên thông G có chu trình Euler. Nếu xóa một cạnh bất kỳ, đồ thị mới có:
A. Một chu trình Euler khác
B. Một đường đi Euler
C. Một cạnh cầu (bridge)
D. Tính không liên thông
- Thuật toán Dijkstra thuộc dạng thuật toán nào?
A. Chia để trị
B. Quy hoạch động
C. Tham lam (Greedy)
D. Đệ quy
- Giá trị luồng đi qua một lát cắt (S, T) bất kỳ luôn:
A. Bằng dung tích lát cắt đó
B. Bằng giá trị luồng cực đại
C. Nhỏ hơn hoặc bằng dung tích
D. Lớn hơn luồng vào T
- Nếu từ S không thể đến v trong mạng thặng dư sau khi tìm luồng cực đại:
A. $v \in$ tập chứa nguồn S
B. $v \in$ tập chứa đích T
C. Chu trình âm
D. Thành phần liên thông mạnh

PHẦN 2: CÁC CÂU HỎI TỰ LUẬN (2.0 điểm)

Câu 9. (1.0 điểm)

Cho đồ thị vô hướng G có 7 đỉnh $\{N_1, \dots, N_7\}$ với các trọng số cạnh như sau:

- $(N_1, N_2) : 10, \quad (N_2, N_3) : 15, \quad (N_1, N_4) : 20$
- $(N_2, N_3) : 5, \quad (N_2, N_4) : 12, \quad (N_3, N_5) : 14$
- $(N_3, N_4) : 6, \quad (N_3, N_5) : 8, \quad (N_3, N_6) : 18$
- $(N_4, N_5) : 7, \quad (N_4, N_6) : 10$
- $(N_5, N_6) : 3, \quad (N_5, N_7) : 4$
- $(N_6, N_7) : 6$

Yêu cầu:

1. Sử dụng thuật toán Kruskal để tìm cây khung nhỏ nhất (MST).
2. Liệt kê danh sách các cạnh theo thứ tự xem xét và trạng thái tương ứng (chọn hoặc loại).

Câu 10. (1.0 điểm)

Cho mạng luồng gồm 7 nút $\{N_S, N_1, N_2, N_3, N_4, N_5, N_T\}$ với khả năng thông qua (capacity) được cho bởi:

$$\begin{array}{lll} C(N_S, N_1) = 15 & C(N_2, N_3) = 5 & C(N_4, N_5) = 4 \\ C(N_S, N_2) = 10 & C(N_2, N_4) = 8 & C(N_4, N_T) = 10 \\ C(N_1, N_2) = 4 & C(N_3, N_4) = 3 & C(N_5, N_T) = 12 \\ C(N_1, N_3) = 12 & C(N_3, N_5) = 6 & C(N_3, N_T) = 10 \end{array}$$

Yêu cầu:

1. Sử dụng thuật toán Edmonds-Karp để tìm luồng cực đại từ nút N_S đến N_T .
2. Kiểm tra điều kiện bảo toàn luồng tại nút trung gian N_3 .

— HẾT —

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)